退货对账与差异处理系统

取消交易没有原单号——
规则给候选，人来核查，过程可追溯。

1,067,371

题号	VC-R-03
姓名	王麒皓
学号班级	20251101030 · 机国际2502
数据集	UCI Online Retail II

证据 提交索引.md（采用课程 v1.2）；数据 DOI 10.24432/C5CG6D；软件 585d6d5；材料更新 2026-10-27；完整交付入口见提交索引

一、业务场景与用户

01 三类用户：**财务**派单，**仓库**核查本人差异，**管理员**看全局。

02 难点：取消行**没有原单号**，项目要解决候选难判断、核查分工和处理过程难追溯的问题。

03 系统把候选、责任人、状态、结论连成一条记录，同类差异可按建议**批量复核**；**交易是官方事实**，配对是规则推断，处理是课程模拟。



证据 要做什么.md 使用者与目标；界面图 2026-10-18 截图/中期汇报界面-模拟数据/01（最新前端，模拟数据）

二、数据来源与准备

01 来源：UCI Online Retail II，DOI 10.24432/C5CG6D，CC BY 4.0；一个 xlsx 两张年度表，原件只读、记 SHA-256。

02 读取 8 个原始列（右）；Invoice 以 C 开头即取消行；源行号 = 表序号:Excel 行号，可回查。

03 清洗：排除 **28,553** = 跨表副本 22,523 + 非正价格 6,029 + 数量不合法 1；缺客户 243,007 行保留、标记、不自动配对。

实际列名（真实表头）

`Invoice` `StockCode` `Description` `Quantity` `InvoiceDate` `Price` `Customer ID` `Country`

范围	原始	接纳	排除	接纳取消
year1 Year 2009-2010	525,461	521,770	3,691	10,205
all 两张工作表	1,067,371	1,038,818	28,553	19,164



原始可识别取消 19,494 = 接纳 **19,164** + 排除 330。
接纳取消 19,164 = 自动 9,714 + 疑似 6,275 + 无合格原单 3,175。
这是分类分母，不是“配对正确”的分母。

证据 官方数据只读核查.md；要做什么.md CR-01–06；10-15 官方all准备清单.json；实际运行结果.txt 第一节；界面图 10-18 模拟数据/02

三、最终功能与客户端

01 **基础业务**：官方全量、保守配对、检索导出、派单处理和审计。

02 **FR-19**：多财务/仓库账户，国家/地区范围与开户审批，删除后保留已办历史。

03 **FR-20**：核实修正、凭证补录、待补充及重核，保留原始事实与初次结果。

04 **FR-21**：WinUI 3 客户端共用 Go API；账户搜索、官方选项卡及数量角标。



10-25 WinUI 3账户管理 · 隔离界面验证数据

证据 最终项目报告第四节；desktop/功能对照表.md；10-25 FR21执行交接与界面原图

四、关键规则与决定

R-02
合格候选

客户、商品、精确单价、国家/地区一致；销售**严格早于**取消；剩余量 ≥ 取消量。缺客户或国家/地区不自动配对。

FR-06
唯一才自动

首轮只有**唯一**合格候选才自动配对，部分退货扣余量；多候选不因数量相等或时间先后挑一个。

R-04
顺序状态

待处理 → 处理中 → 已关闭；关闭须有处理结论，已关闭只读；**未解决先补充重核**。

复核建议
review-1.0.0

重复归组、整单、最近一笔只是**建议**，人工复核后才生效；重复组只计一次余量，冲突整组跳过，不改首轮结果。

为什么保守　数据没有原单关联号，配错会把退款记到错误的销售上、事后难发现，所以首轮宁可留给人核查。代价：all 首轮覆盖 9,714 / 19,164 ≈ 50.69%——是覆盖率，不是准确率。



04-候选对比未自动挑选 · 10-18网页界面示意（模拟数据） · 点击看原图

证据　要做什么.md R-02、R-03、R-04、R-07、FR-06、NR-04 及 10-18 批量复核扩展；决定记录.md；TC-10/12/15/21/24、49–53；界面图 10-18 模拟/04；0:13…

五、共用后端与双端结构

官方 xlsx
项目外只读 · SHA 校验

两张年度表，八个原始列

→

Python 准备
`tools/prepare.py`

CR-01–06 清洗、源行号、排除原因与守恒验算

→

Go · Gin 服务
`backend/internal/`
`reconcile · store · auth`

首轮配对、复核建议与批次、状态工作流、会话权限

→

SQLite
运行库在项目外

交易、差异、分配余量、审计；版本号防并发

→

网页 / WinUI 3
`frontend / desktop`

网页与Windows原生客户端共用Go API，筛选分页在服务端

输入 / 输出

输入：官方 xlsx ＋ 范围 **benchmark / year1 / all**。
输出：差异工单、候选证据、复核批次、操作审计、筛选 CSV。

角色 / 安全

财务看全部并派单，**仓库**只看本人差异，**管理员**管全局；先完成强密码＋Passkey/TOTP，Passkey 登录时由所选凭据识别账户。

入口 / 复现

启动`Demo.cmd` → localhost:8080
`./reproduce.ps1 -Scope year1|all` 从空验证库复现；`./test.ps1` 跑自动测试。

官方事实	规则推断	课程模拟
交易行、八个原始列、源行号（只读）	首轮配对与差异原因（conservative-1.0.0）；复核建议（review-1.0.0）	派单、确认、结论、批量复核与审计（演示/隔离账户）

证据 怎么做.md；运行说明.md；backend/、frontend/、tools/ 目录；决定记录.md D-04；2026-10-18 批量复核实现、Passkey选择登录记录

六、全量运行与复核结果

01 **首轮**　官方 all · `cr-1.0.1` · `conservative-1.0.0`：接纳取消 19,164 → 自动 **9,714** / 疑似 6,275 / 无合格原单 3,175，生成初始差异 **9,450**。

02 **复核**　`review-1.0.0`，官方 all 隔离副本、合成财务账户（10-18）：选 5,451 条 → 成功 **5,237** / 跳过 214 / 事务失败 **0**；分配 9,714 → 14,951，每条成功写 4 条审计，重放无新增。

03 **边界**　这是本人在隔离环境完成的复核成果；首轮分类与 50.69% 不变。成功项按建议分：唯一 8、重复 56、整单 1,601、最近 3,572，都不是准确率。

单条主流程 0:182 是 10-16 旧实例实录，见第 7 页；10-18 起 Demo 换成只含 all 的新实例，台上状态以本人实际操作为准。



10-批量预览 · 10-18网页界面示意（模拟数据） · 点击看原图

证据　实际运行结果.txt 一、二节；10-18 TC55官方all隔离HTTP-通过.json、TC55官方全量隔离验证说明.md；模拟界面图 10

七、测试与核验结果

07

输入 · 预期 · 实际

场景	输入与预期	实际结果	证据
主流程	0:182派单→开始→关闭；版本与审计对应	旧实例v1→v4，3条审计，无新增配对	E05
数量/歧义	买10退4余6；多候选不默认挑选	精确数量、超量拒绝及歧义回归通过	E03
批量/权限	冲突组跳过；重放与跨范围写入拒绝	5237成功/214跳过；事务与范围核验通过	E06/E08
补充重核	修正后重核；原始、初次结果及已有分配保留	资料版本、关联新问题与守恒验证通过	E10
原生联调	官方all、每页50、深页和筛选CSV一致	第20000页及1145051字节CSV已核对	E09
原生界面	640/1100宽度、长名称与四个选项卡	10–25隔离UI 18/18通过	E11

10-25回归 209项Go顶层、11项前端、38项客户端通过；另18项隔离UI。Python25项复用既有结果，各批次分别记录。

证据 最终报告第八/十一节；测试记录.md；10-20 FR20、10-23/25 FR21原始输出

八、问题与修正

01 **发现**：10-15 正式测量，全量首次 198.84 s，超 90 s 底线；后台任务中 300 次查询 **228 次失败**。

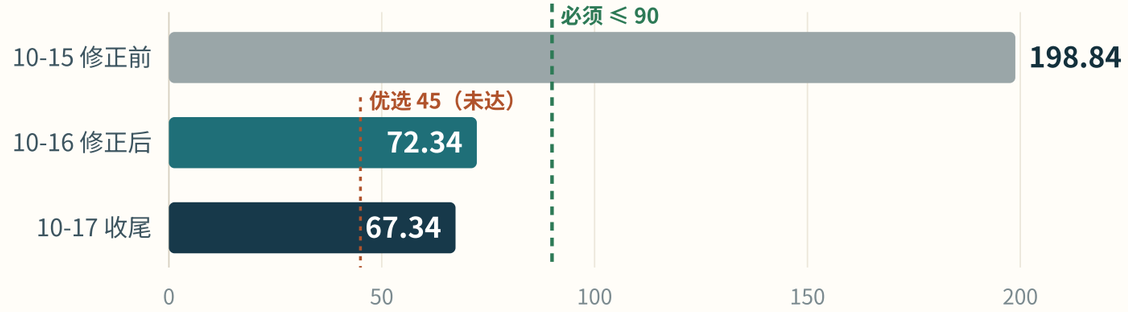
02 **修正**：提交 97b790a 改来源索引分页、有界批量事务和首次查询；10-16 同条件三次最慢 72.34 s，10-17 收尾单次 67.34 s。

03 **代价**：导入控制更复杂；45 s / 5 s 优选**未达**，已停止追优。

04 **补充重核**：初次投影 37.211 s → 稀疏覆盖与双索引；页面三次完成 **2.642 / 2.268 / 2.163 s**，部分查询仍有慢路径。

官方全量 · 首次完整流程（秒）

准备＋导入＋索引＋计算＋验算＋持久化；10-16 取三次中最慢，10-17 为收尾单次



后台任务中十路查询（300 次）

0 失败

修正前 228 失败；10-17 P95 149 ms ✓ ≤ 500

全量重算并落库

5.58 s

✓ 必须 ≤ 15 s　○ 优选 5

一万行完整流程

1.74 s

✓ 必须 ≤ 5 s

证据 提交 97b790a；10-15 性能核查说明.md（修正前）；10-16 正式NFR01-03、NFR04；10-17 收尾与首次引导.md；10-18 批量复核实现/实现与交接.md

九、交付与已知限制

01 **结果边界**：没有真实原单关联标签，覆盖率不作准确率；系统不执行退款。

02 **性能限制**：首次45秒、重算5秒优选未达，部分筛选和推荐仍较慢。

03 **覆盖补充**：原生完整业务、跨入口设备认证、系统缩放/读屏及物理另机测试。

从交付目录启动

01 **启动Demo.cmd**：启动Go后端；首次联网准备官方all数据，预留8GiB。

02 **Windows客户端**：打开 dist/windows-x64/Reconciliation.Windows.exe，连接后端。

03 **新账户配置**：强密码＋Passkey或TOTP，保存恢复码；停止用停止Demo.cmd。

提交索引连接报告、规则、测试和源码；项目存档.bundle保存完整历史。
Codex / Claude 辅助开发与材料整理，规则与结果已完成本人核验。

证据 提交索引.md；教师独立运行说明.md；最终项目报告第八至十一节